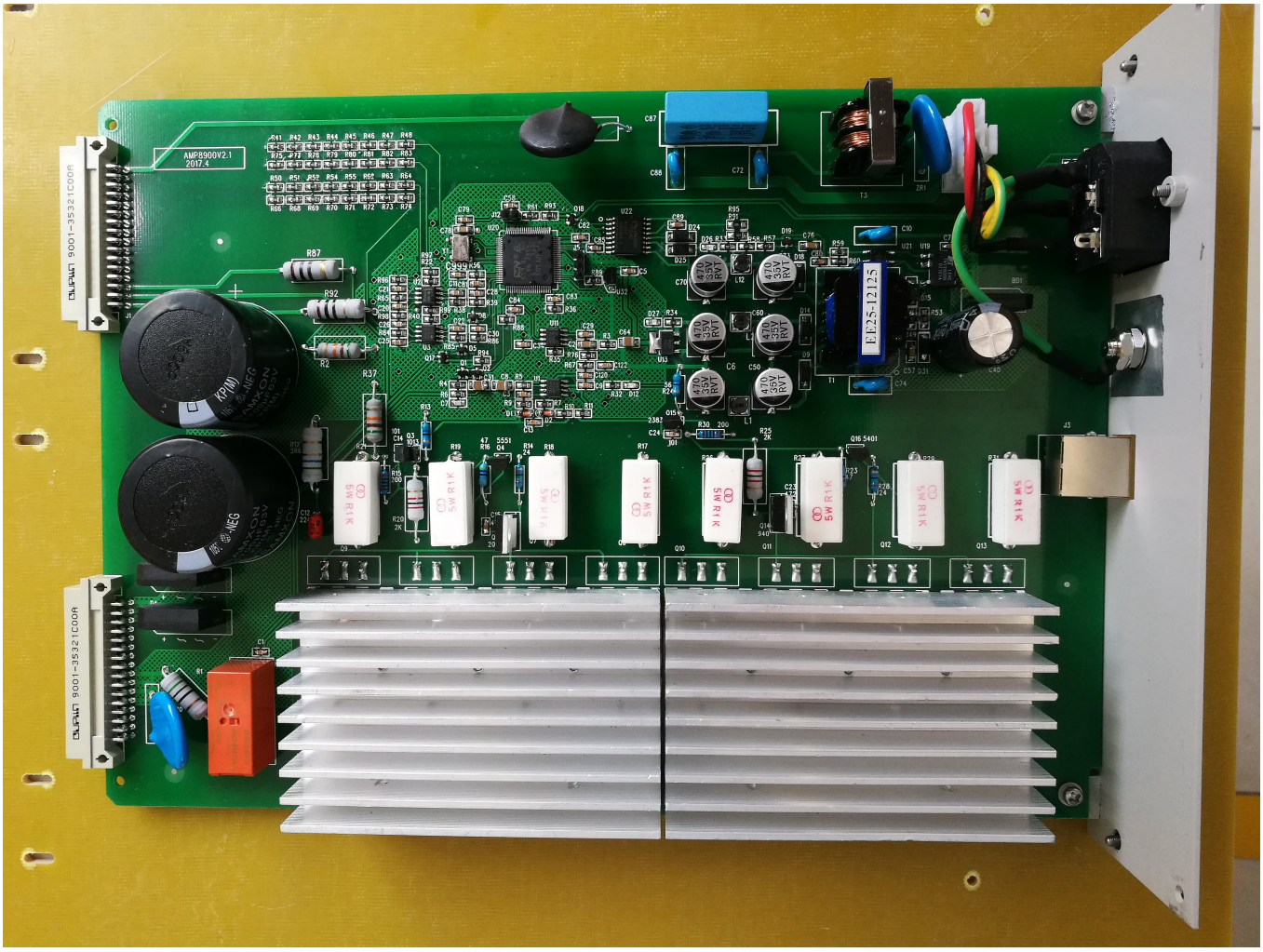
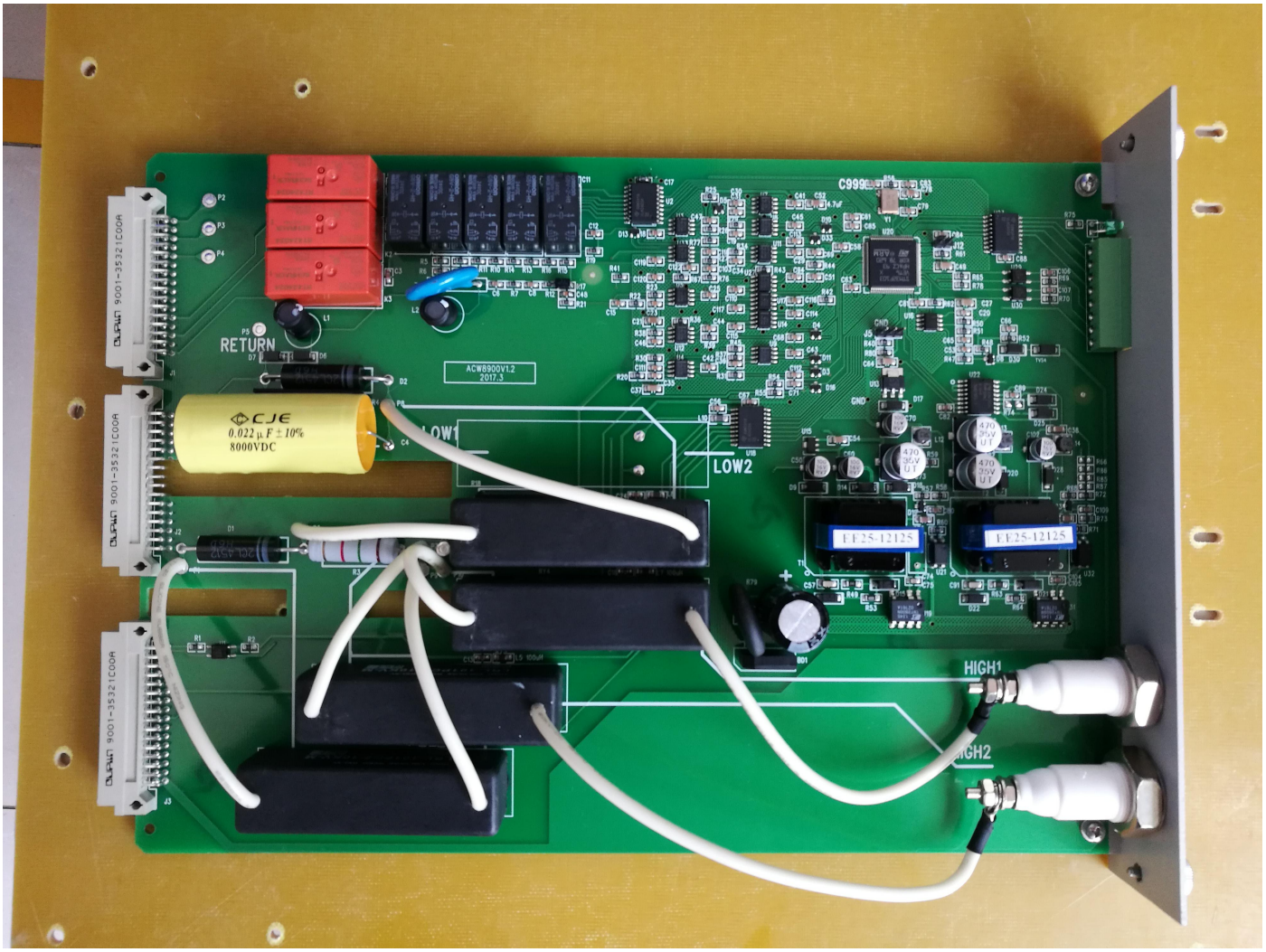
第一章：各功能板认识

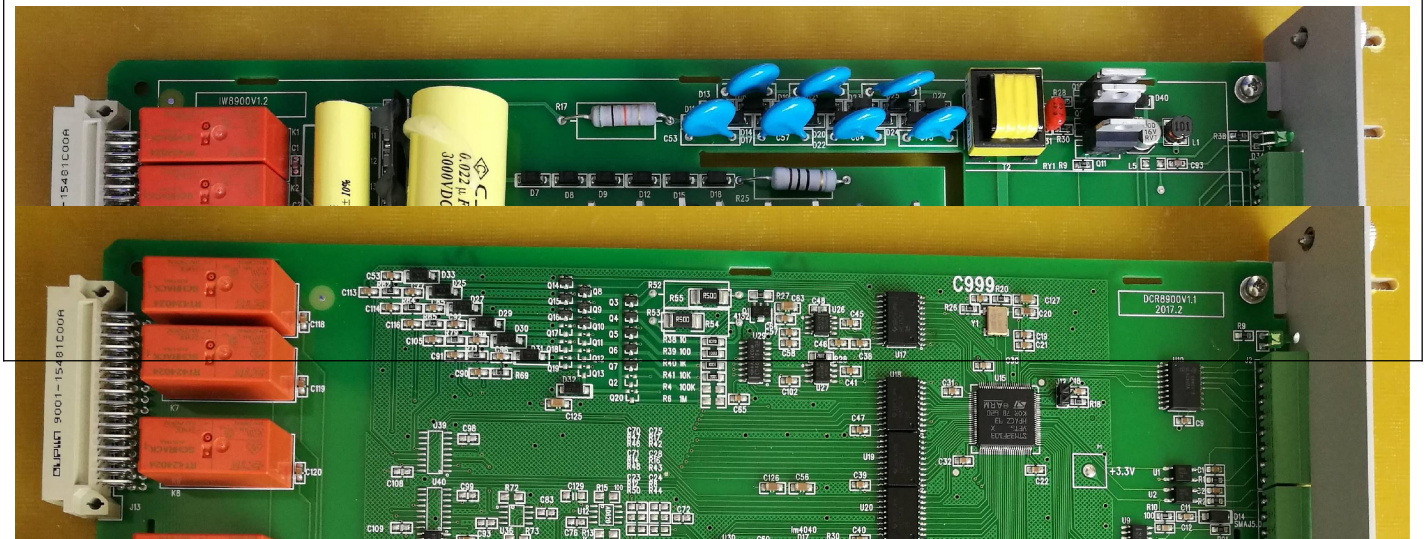
1.1. 3140009 功放板（2 代）9 插板机箱用.



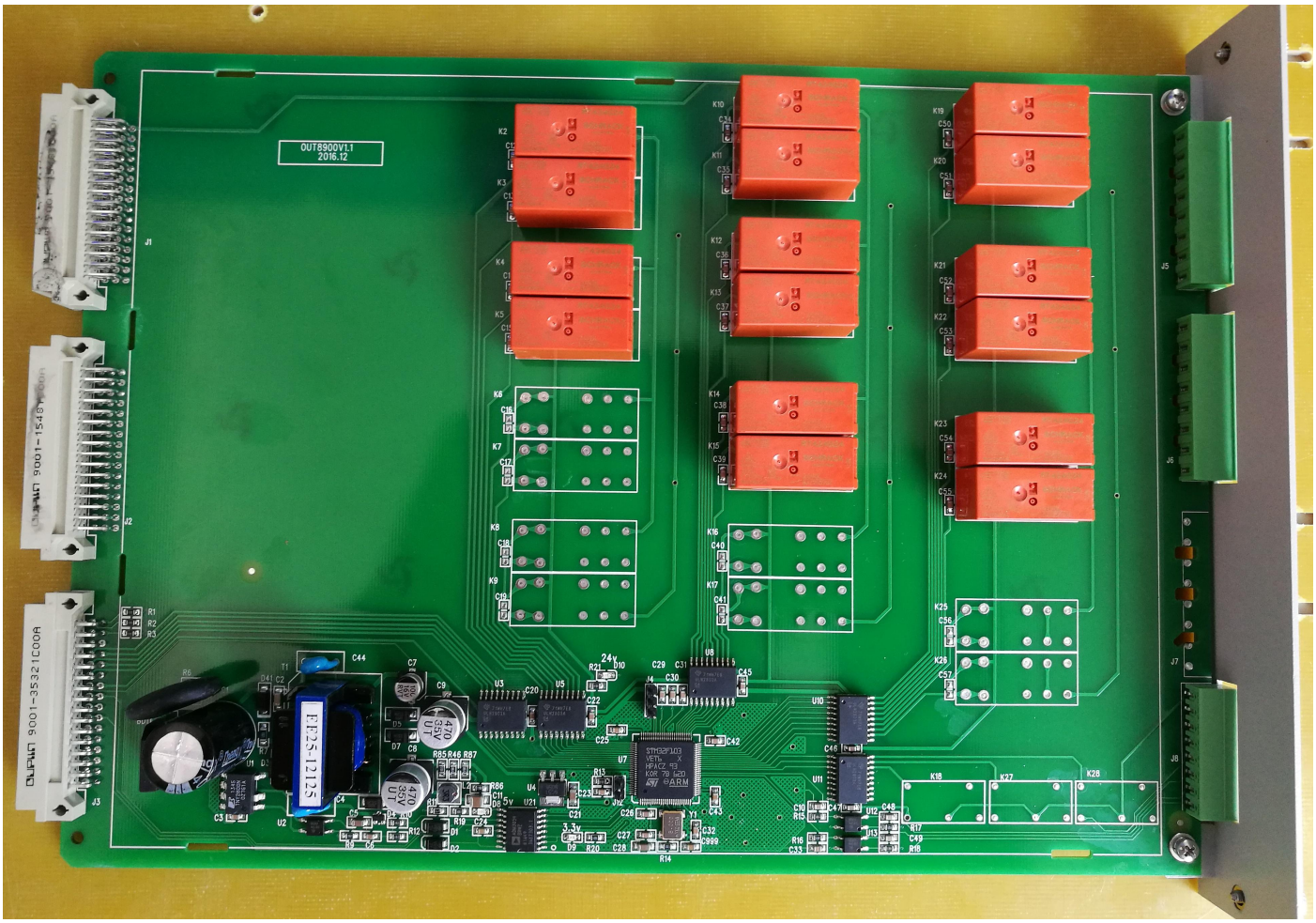
1.2. 3210001 耐压绝缘板（2 代机用）.



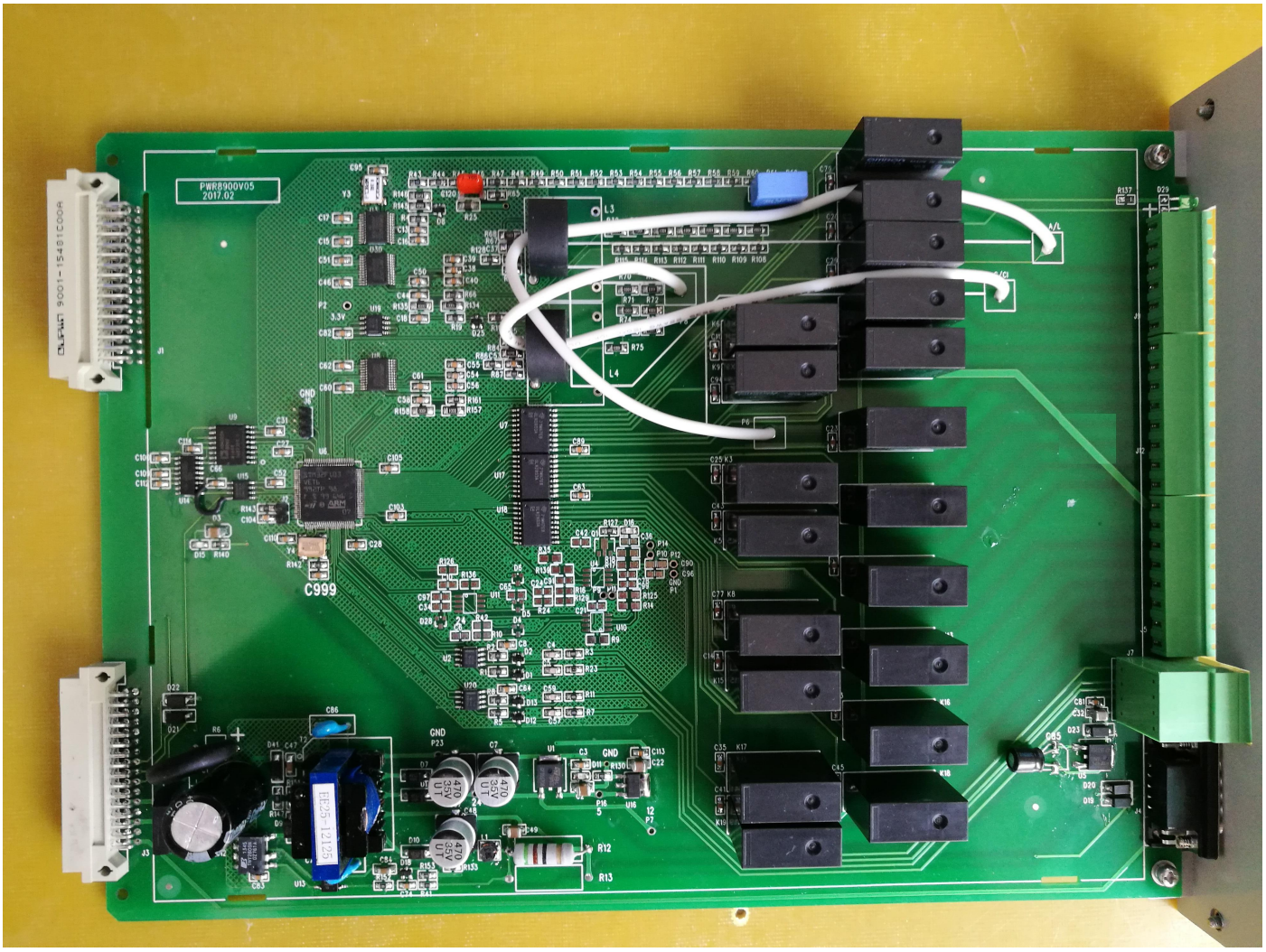
1.3. 3040007 匝间板（2 代机用）



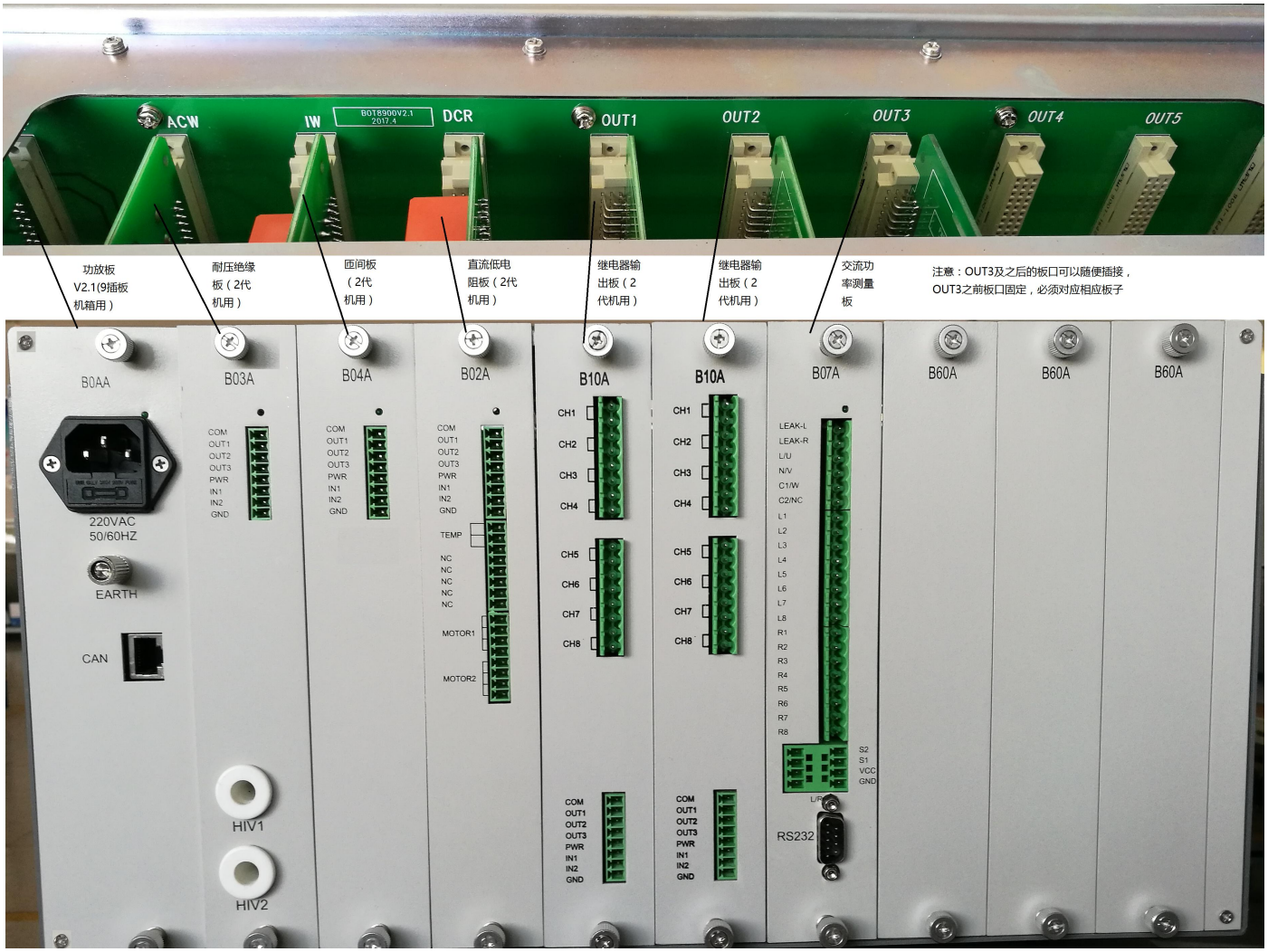
1.5. 3060034 继电器输出板（2 代机用）



1.6. 3160010 交流功率测量板



1.7 各板插接定义


ACW
IW
B0T8900V2.1
2017.4
DCR
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
OUT5
功放板
V2.1(9插板
机箱用）
耐压绝缘
板（2代
机用）
匝间板
（2代
机用）
直流低电
阻板（2代
机用）
继电器输
出板（2
代机用）
继电器输
出板（2
代机用）
交流功
率测量
板
注意：OUT3及之后的板口可以随便插接，
OUT3之前板口固定，必须对应相应板子
B0AA
B03A
B04A
B02A
B10A
B10A
B07A
B60A
B60A
B60A
220VAC
50/60HZ
EARTH
CAN
HIV1
HIV2
RS232

第二章：人机界面

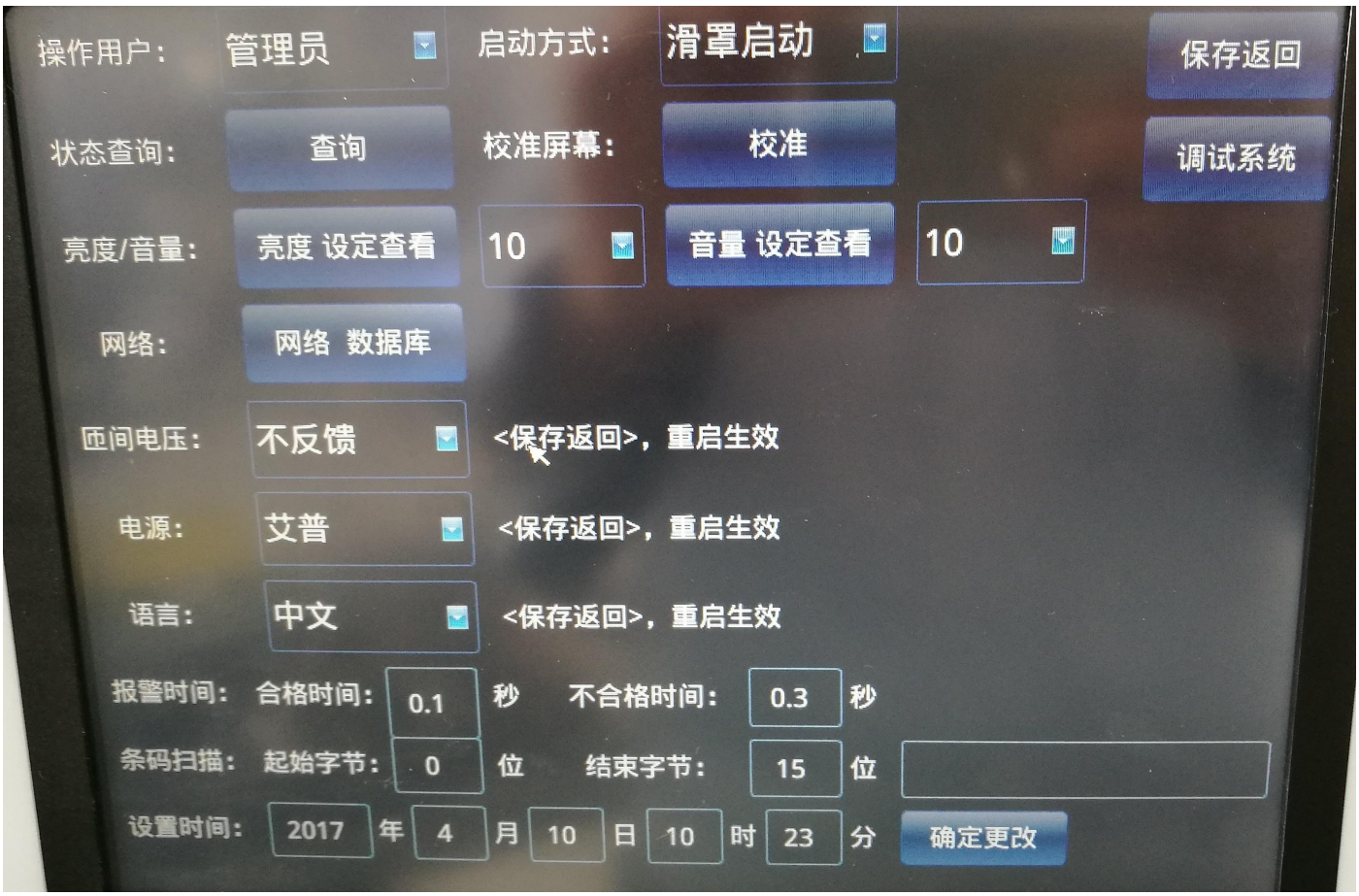
2.1.测试主页

进入方式：待机界面→测试主页



2.2.系统设置

2.2.1.系统设置可以对机器进行一些功能设置，方便客户使用。包括：用户管理、启动方式、状态查询（当机器发生功能异常时点击查询，系统会判断哪块电路板出了问题，然后针对性的发配件更换）、报警方式、触摸屏校对、匝间电压是否反馈（**设置不反馈，匝间测试和一代机保持一致。设置反馈，匝间采集样品时会根据样品不同补偿电压，部分老客户可能使用不习惯及和一代机检出率有差别，根据客户不同慎重选择**）、外部电源选择、中英文、系统时间等。具体界面如下

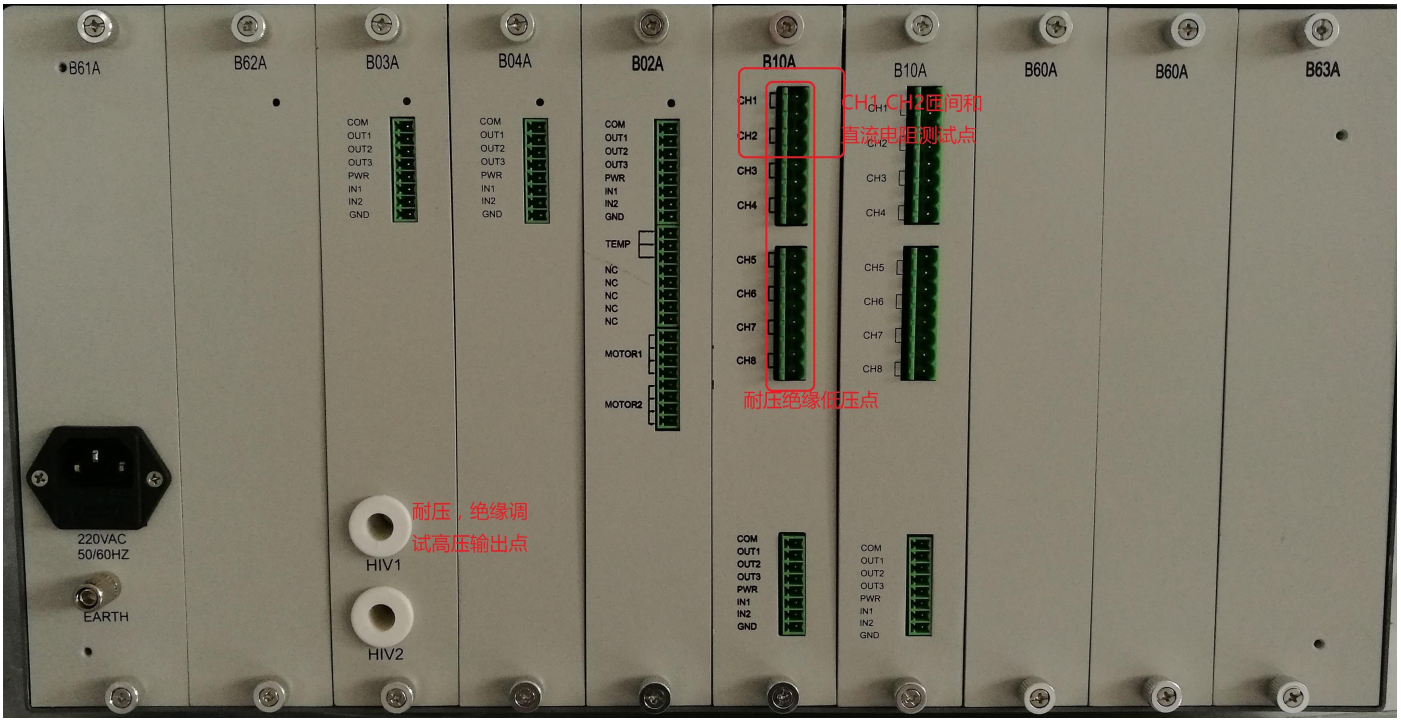


2.3.调试接线简介

下图为主机后面接线方式，耐压绝缘高压点左工位（HIV1），低压点为左工位 CH1-CH8 任一组。若为系统测试，高压点为 V 型座（即定子或电机外壳接触点），低压点为测试夹（和一代机正好相反）。**计量接线时确认好高低压，接反可能会烧坏机器或工装。**

匝间测试点为左工位 CH1 对 CH2,1 高 2 低。

直流电阻对应测试点和匝间相同。



2.4.测试设置界面

2.4.1. 开机测试界面

此界面为开机后自动跳转界面。注意：由于测试界面空间有限，匝间和反嵌图形只能显示三个，多了可以通过图形旁边上下箭头进行查看。



2.4.2.设置界面

进入方式：1，测试界面→参数设置。2，开机主页→型号管理。
此界面可以进行添加、删除型号；型号功能设置；线夹颜色设置；快速设置等
各功能简介：

1， 添加、删除型号：设置好型号名称，点击添加。选择需要删除的型号，点击删除等。
2， 型号功能设置：选中需要设置的型号，点击电机类型选择对应型号电机类型。点击测试项目下面的空白框（新增型号测试项目保持和上一型号一致），右面会弹出测试项目，点击对应测试项目即可添加。根据公司要求添加好测试项目及测试顺序。
3， 线夹颜色：此功能非必设置项目，只是为了方便现场操作人员能够快速区分不同型号接线方式。
4， 快速设置：此功能对一些无检测标准文件的客户非常实用，使用前应先将电机型号及需要测

试功能选择完毕，左工位接好被测产品，点击快速设置，系统会将各测试项目范围自动计算。



2.4.3.直流电阻设置界面

根据电机类型接线图设置好被测电阻测试点（也可以根据实际情况设置测试点），选择合适的电阻单位和材料，设置好上下限。

各功能解释：1，补偿值：此栏不用填写，对于小阻值（mΩ）或客户外加延长测试线需进行补偿，补偿方法，将左工位需要测试的对应接线点短接，点击左清零，若左清零按键显示绿色即为左工位补偿完毕，同样办法补偿右工位。

2， 标准温度：即为需要换算到的温度，一般已 20℃作为标准，客户可以根据自己公司工艺标准设置

3， 补偿温度:若仪器测试到的温度与标准温度计有偏差或者客户测试产品温度非环境温度情况下，可以通过温度补偿的方式调整测试温度值，此时要将温度补偿设置为是

1， 阻值上限、阻值下限：对于一些客户标准文件只提供标准电阻情况下为方便现场录入时计算

上下限实用。设置好标准电阻和阻值上下限百分比，然后点击计算即可自动设置电阻上下限，若客户标准文件提供电阻上下限，此功能不用

2， 测试时间：对于定子测试，时间可以设置成 0，达到测试速度最快。但是对于整机测试时电阻测试时间建议至少为 0.3 秒。由于二代机能量有限，电阻测试时间不宜设置过长

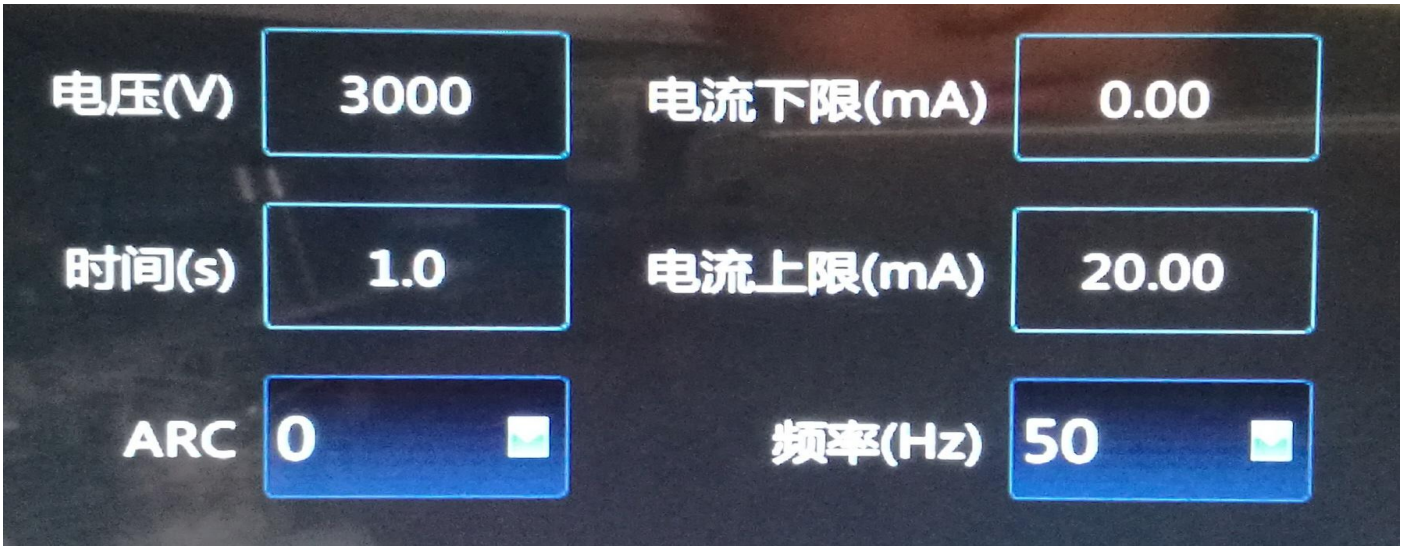
3， 电阻平衡度：对于客户测试三相电机及其他要求电阻平衡电机，可设置电阻平衡度，系统会自动计算前三个电阻的平衡度。



2.4.4.交流耐压测试设置界面

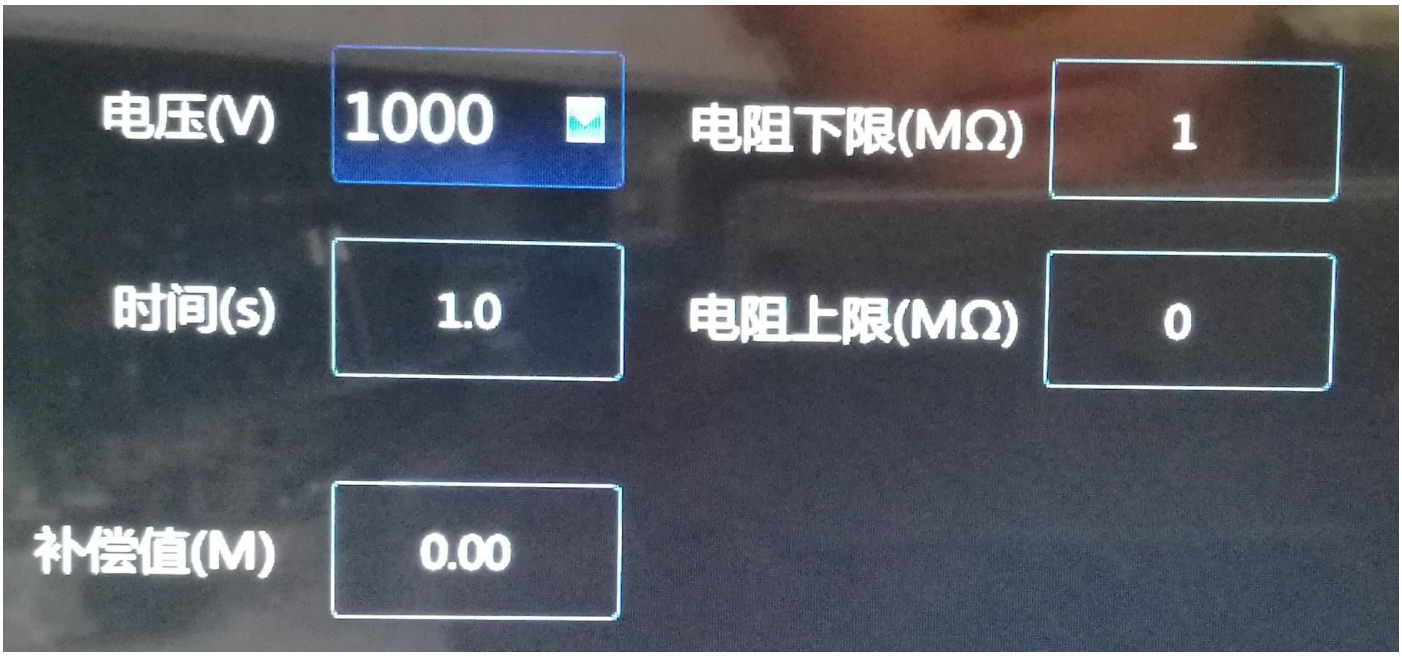
ARC：等级为 9 级，二代机对比华谊，测试精度和华谊一致甚至轻微高于华谊电弧检测

频率设置：理论上客户产品实际用在多少频率下耐压就应该在多少频率下测试，不过现阶段国内客户都使用的 50HZ 测试，在非客户特使要求下一律选择 50HZ，不建议给客户培训。



2.4.5.绝缘电压测试设置界面

电阻上限：默认零为不测试，不建议客户设置，除非客户测试电阻类产品或有绝缘上限类型产品



2.4.6.匝间测试设置界面

根据电机类型设置匝间测试点。特殊说明：端一和端二为高压低压区分，即设置 1 对 2 和设置 2 对 1 是不一样的，这样就可以很简单实现匝间正反打而不用更改任何软件。
采集方式：左工位接好电机及设置好测试电压和测试点将防护罩拉到左工位，点击左采集，需要采

集多个样品的更换完样品后点击增加样品即可，若样品不合适可以删除，全部采集完点击采集完成。同理右工位接好样品进行采集。

注意：1，匝间为左右工位分别采集，主要是为了消除外部影响，和客户培训时注意。2，建议面积设置成 10，差积设置成 20，或根据客户工艺标准设置。设置范围不宜太大防止批量测试问题出现。



2.4.7.反嵌测试设置界面

反嵌设置 ：反嵌设置特殊说明，主项和副相必须设置正确（最好根据电机类型上的线号设置），否则会影响到转向判断。采集方式和匝间类似，但是不需要采集多个样品。上限设置建议为 15，设置范围不宜太大防止批量测试问题出现。

二代机反嵌测试方式在一代机的基础上进行了优化，大大提升测试速度，无论客户设置几个反嵌波形测试时间基本在 1 秒钟左右。